

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 支氣管擴張症<br>Bronchiectasis |     |         |      |                 |
|--------|--------------------------|-----|---------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q03-W-C05         | 制定者 | RCW 盧玉華 | 公布日期 | 98 年 05 月 31 日  |
| 制定單位   | 護理部                      | 核准者 | 吳姿蓉     | 修正日期 | 114 年 10 月 08 日 |
| 版本/總頁數 | 第 4.0 版/10 頁             | 審查者 | 曾翊鍵     | 檢閱日期 | 114 年 10 月 08 日 |

## 一、目的

讓護理人員了解支氣管擴張症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）定義

支氣管擴張症(bronchiectasis)是一種慢性呼吸道感染，會影響支氣管與細支氣管的疾病，也是不可逆的支氣管組織破壞與不正常擴張，會導致支氣管壁組織破壞，纖毛清除痰液的功能受損，而產生異常且永久性擴大，進一步造成痰液堆積和呼吸道阻塞，再加上痰液附著於管壁，造成氣道容易反覆感染，可能造成永久性的氣道損傷。

### （二）症狀

臨床表徵因致病因不同而不同，主要表徵包括：慢性咳嗽、伴有粘液膿痰，咳血痰或呼吸困難，病人會主訴疲憊及虛弱，身體評估時也可能發現有杵狀指。

### （三）常見檢查

1. 影像學：肺部 X 光及電腦斷層。
2. 微生物學：痰液細菌及分枝桿菌培養。
3. 血液檢查：免疫球蛋白 IgA, IgG, IgM, 破傷風類毒素，肺炎鏈球菌及 B 型流感嗜血桿菌。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 2/10 |

4. 支氣管鏡檢查。

5. 肺功能檢查。

#### (四) 常見治療

1. 藥物治療：如支氣管擴張劑、抗生素、類固醇

(1) Aminophylline。

(2) Anti-Ca。

(3) Bricanyl。

(4) Mucora。

(5) Resplen。

(6) Solu-cortef。

(7) Theovent。

(8) Ventolin。

(9) Xanthium。

2. 醫療處置

(1) 支氣管擴張的病灶侷限於肺葉或肺節，很少發生於整個肺臟，但若長時間、持續而未能痊癒的感染，就會擴散至同一肺臟的其他部位，可經由胸部 X 光、支氣管攝影或肺臟電腦斷層掃描的診斷加以確認，嚴重的病例若無手術禁忌時，可考慮手術切除治療。

依據支氣管擴張症國際照護指引建議，氣道清潔技術(airway clearance techniques, ACT)為常規照護管理的一部分，因此醫療處理的主要目標在於改善並清除分泌物、控制急性感染、緩解氣道阻塞、減少發炎、改善氧合作用及減少二氧化碳滯留，可藉由下列方式達成：

A. 緩解可逆轉的呼吸道阻塞部分。

B. 促進支氣管的分泌物。

C. 預防及治療呼吸系統感染。

D. 增加活動耐受力。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 3/10 |

E. 控制合併症。

F. 避免呼吸道的刺激物／過敏原。

G. 緩解焦慮及治療常伴隨慢性氣流限制而來的憂鬱。

## (2) 手術治療：

支氣管動脈血管栓塞術被證實可安全且有效的控制氣管擴張症合併咳血。

但若動脈血管栓塞術效果不佳，藥物保守治療失敗，病人有嚴重咳血、反覆性肺部感染或肺膿瘍，可考慮手術切除治療。

(3)對於支氣管擴張症病人，在使用長期抗生素治療之前，可先評估可以著手治療的共病或可改變的根本原因，且持續的優化氣道清除和肺復原治療，如果還是有持續頻繁（大於或等於一年 3 次以上）的症狀惡化，可以考慮給予長期抗生素治療。

## （五）護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物。
2. 活動耐力不足／供氧量不足。
3. 易感染／呼吸道分泌物積存。
4. 無法有效呼吸／氣管阻塞。
5. 睡眠障礙／身體不適。

## （六）護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／濃稠分泌物
  - (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
  - (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
  - (3) 依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
  - (4) 協助病人採高坐臥姿；至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
  - (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
  - (6) 必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。
  - (7) 抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 4/10 |

- (8) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。
- (9) 提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
- (10) 依醫囑給予加溫加熱潮濕氣體，尤其當病人身上有人工氣管時。
- (11) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
- (12) 記錄護理措施的效果。

## 2. 活動耐力不足／供氧量不足

- (1) 活動前、後測量生命徵象，並比較，必要時監測心電圖改變。
- (2) 每日評估活動能力，並教導個案監測自己對活動的生理反應，以評估日常生活活動度。
- (3) 安排漸進式活動，討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求並發展個別化及漸進式的活動，當引起疼痛或疲累時，便終止或減少活動。
- (4) 教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力。
- (5) 安排營養師給予飲食諮詢，並監測病人進食之質與量。
- (6) 執行關節運動。

## 3. 易感染／呼吸道分泌物積存

- (1) 監測生命徵象。
- (2) 評估並監測痰液量及性質。
- (3) 必要時，以無菌技術抽痰。
- (4) 治療前後確實洗手。
- (5) 依醫囑給予氧氣治療並注意有無呼吸困難徵象，以維持呼吸道通暢。
- (6) 若有傷口，教導保持傷口乾燥及清潔；並避免壓迫傷口，教導翻身方式。
- (7) 教導執行胸腔物理治療，如：叩擊、姿位引流等。
- (8) 適當輸液或水分補充。

## 4. 無法有效呼吸／氣管阻塞

- (1) 評估和紀錄呼吸狀況及型態，包括呼吸速率、節率、肺部擴張、呼吸音、是否使用呼吸輔助肌、噁嘴呼吸、皮膚顏色及動脈血氧分析值。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 5/10 |

- (2) 協助維持舒適臥位及教導呼吸運動：如噉嘴呼吸，深呼吸和咳嗽，以促進通氣，減輕呼吸困難程度。
- (3) 協助日常活動，並評估活動耐力，必要時須限制活動，提供適度的休息時間，以減少氧氣需求量，應漸進性的增加活動量為宜。
- (4) 採少量多餐方式，維持足夠的營養攝取，以供應呼吸肌和呼吸所需的熱量。
- (5) 教導避免呼吸道刺激物和感染，如抽菸、外在溫度過高或過低等。
- (6) 依醫囑使用支氣管擴張劑、抗發炎藥物等，並觀察其藥物效果。

#### 5. 睡眠障礙／身體不適

- (1) 了解睡眠型態及作息時間，並監測影響睡眠的因素。例如：焦慮、呼吸困難、痰液的分泌等。
- (2) 提供舒適的環境，以促進睡眠，如：關燈、避免噪音干擾。
- (3) 睡眠前，協助病人背部按摩及叩擊，鼓勵將痰液排出，減少因痰液分泌過多而影響睡眠。
- (4) 白天盡量減少躺床的機會或時間，可依病人情況安排日間作習活動，使夜晚較易入睡。
- (5) 鼓勵病人睡前做柔和的床上運動，教導放鬆身心之活動，如：呼吸吐納運動、肌肉鬆弛運動，以促進其睡眠並減輕焦慮。
- (6) 將治療或護理集中，讓病人有較長的睡眠時間，若病人已入睡，則減少不必要的護理活動。
- (7) 必要時依醫囑給予鎮靜安眠藥使用，以協助其入睡。

#### (七) 衛教指導

##### 1. 痰液清除方面-護理方面首重痰液清除。

- (1) 教導病人有效咳嗽的方法、姿位引流。
- (2) 教導照顧者正確叩擊拍痰方法，拍痰時將手曲成弓狀，在肋骨前後有節奏的拍打，使手和皮膚之中的空氣在胸腔中造成震動而鬆動分泌物，一次施行10~15分鐘。

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 6/10 |

(3) 請照顧者協助病人飯前 1 小時或飯後 2 小時執行噴霧治療。

(4) 若無禁忌，病人每天需攝取 2000-3000cc 的水分，以稀釋痰液。

(5) 當執行痰液清除、胸腔物理治療等技術時，建議可合併使用高流量鼻管治療。

(6) 維持病人呼吸道通暢，必要時給予抽痰。

2. 活動無耐力-因呼吸阻塞影響氣體交換，氧氣攝入量不足，當身體活動時，缺乏足夠氧氣利用導致組織缺氧就會發生活動無耐力現象。

(1) 教導運動時，可使用噍嘴／橫隔膜式呼吸運動。

(2) 請病人採漸進式運動，依身體狀況調整運動量，若有不適立即停止運動。

(3) 上肢運動可採肩膀、手臂肌肉運動，如：舉臂運動、擴胸運動，可帶動胸廓使通氣量增加，並增加呼吸肌及上臂肌肉的強度及耐受度；下肢運動可採抬腿、下床坐椅、踏步運動、下床行走、上下樓梯、踩固定式腳踏車。

(4) 維持病人血氧飽和濃度達 90% 以上。

3. 睡眠型態紊亂-因疾病後期會影響氣體交換功能，造成動脈血氧濃度下降，影響睡眠品質。

(1) 建議病人可在睡前喝杯熱飲（牛奶），以利睡眠。

(2) 請病人盡量勿在白天時睡覺，避免影響夜眠。

(3) 請照顧者協助夜間減少燈光的使用，減少光線的刺激。

(4) 建議病人必要時可戴上眼罩或耳罩。

(5) 建議病人使用放鬆技巧，訓練肌肉放鬆，如減緩呼吸速率等。

#### (八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

#### 四、使用表單

(略)

#### 五、流程圖

|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 7/10 |

(略)

## 六、參考資料

- (一) 于博苒等(2016)・呼吸系統疾病之護理・於劉雪娥總校閱，成人內外科護理(上)(七版)(1065-1091)・台北：華杏。
- (二) 台灣胸腔暨重症加護醫學會(2021，12月)・2021 TSPCCM 台灣支氣管擴張症臨床共識。<https://www.tspccm.org.tw/km/1088>
- (三) 彭婉琳、吳曉芬、林錦穗(2016)・照顧一位塵肺症個案之護理經驗・嘉基護理，16(1)，30-40。
- (四) 蔡偉宏(2021)・什麼是支氣管擴張症・彰基醫療健康防治季刊，44，16-19。
- (五) Gertrude, K. M., & Elizabeth, A. M.(1999)・新臨床護理診斷(周幸生、歐嘉美、蔡素華、康百淑、葉明珍、張秉宜等譯)・台北：華杏。
- (六) Haworth, C.S., Bilton, D., & Elborn, J. S.(2014) . Long-term macrolide maintenance therapy in non-CF bronchiectasis: evidence and questions. Respiratory Medicine, 108(10), 1397-1408.
- (七) Polverino, E., Goeminne, P. C., McDonnell, M. J., Aliberti, S., Marshall, S. E., Loebinger, M. R., Murris, M., Cantón, R., Torres, A., Dimakou, K., De Soyza, A., Hill, A. T., Haworth, C. S., Vendrell, M., Ringshausen, F. C., Subotic, D., Wilson, R., Vilaró, J., Stallberg, B., ..., Chalmers, J. D. (2017). European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. European Respiratory Journal, 50 (3), 1-27.
- (八) Yap, V.L., & Metersky, M.L.(2015) New therapeutic options for noncystic fibrosis bronchiectasis. Curr Opin Infect, 28, 171-176.

## 七、附件

(略)



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 8/10 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                              | 備註                                              |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 98.05.31  | 1.0 | 新制定                                                                               | 98 年 05 月 31 日<br>護理部照護標準委員會通過                  |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版                                                                     |                                                 |
| 100.08.31 | 2.1 | 修改錯別字                                                                             | 100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過                     |
| 101.08.31 | 2.2 | 醫護部修改為護理部及修正錯別字                                                                   | 101 年 08 月 31 日<br>護理部照護標準委員會通過                 |
| 102.02.08 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱                                                        |                                                 |
| 103.06.30 | 3.0 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                   |                                                 |
| 104.08.31 | 3.1 | 更新第六項參考資料                                                                         | 104 年 08 月 31 日<br>護理部照護標準委員會通過                 |
| 105.08.31 | 3.2 | 1. 第三項第(七)目部份內容修辭。<br>2. 新增參考文獻於內文中。<br>3. 第六項參考資料增刪及修訂。                          | 105 年 08 月 31 日<br>護理部照護標準委員會通過                 |
| 106.08.31 | 3.3 | 第三項第(七)目內容部份修辭                                                                    | 106 年 08 月 31 日<br>護理部照護標準委員會通過                 |
| 107.06.29 | 3.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                   |                                                 |
| 107.09.12 | 3.4 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第一、二目參考資料修訂。<br>3. 第三項第七目之 2(3)內容說明修訂。<br>4. 第六項參考資料修訂。 | 107 年 09 月 12 日護理長會議通過                          |
| 108.09.23 | 3.5 | 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                                     | 108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。 |



|      |                  |      |         |        |      |
|------|------------------|------|---------|--------|------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |      |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 9/10 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                                | 備註                                                                           |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 109.08.18 | 3.6 | 1. 第三項第一目內容說明修訂。<br>2. 第六項第六目參考資料更新。                                                                | 109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；<br>109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。 |
| 110.08.05 | 3.6 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                     |                                                                              |
| 111.09.06 | 3.7 | 1. 第三項第三目內容說明修訂。<br>2. 第三項第五目護理問題內容說明修訂。<br>3. 第三項第六目護理措施內容說明修訂。<br>4. 第六項參考資料更新。<br>5. 內文參考文獻引用刪除。 | 111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；<br>111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。 |
| 112.09.05 | 3.8 | 1. 第三項第四目之 2.內容說明修訂。<br>2. 第三項第六目之 1.(10)內容說明修訂。<br>3. 第三項第七目之 1.(5)內容說明修訂。<br>4. 新增第六項參考資料。        | 112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過；<br>112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。 |
| 113.09.03 | 3.9 | 1. 第三項第二目之內容說明修訂。<br>2. 第三項第四目內容說明修訂。                                                               | 113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；<br>113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。 |
| 114.10.08 | 4.0 | 1. 第三項第四目之 2 內容說明新增(3)。<br>2. 新增第六項參考資料(二)及刪除(三) 參考資料。                                              | 114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過；<br>114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。 |
|           |     |                                                                                                     |                                                                              |
|           |     |                                                                                                     |                                                                              |

|      |                  |      |         |        |       |
|------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 主題名稱 | 支氣管擴張症           | 制定單位 |         | 護理部    |       |
| 編號   | A31000-Q03-W-C05 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 10/10 |

| 修正日期 | 版本 | 修正說明 | 備註 |
|------|----|------|----|
|      |    |      |    |
|      |    |      |    |